



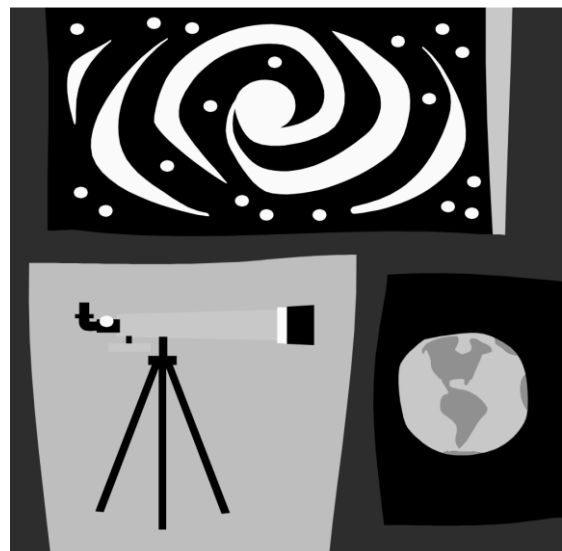
BENGKEL SAINS SPM 2026

Nama :

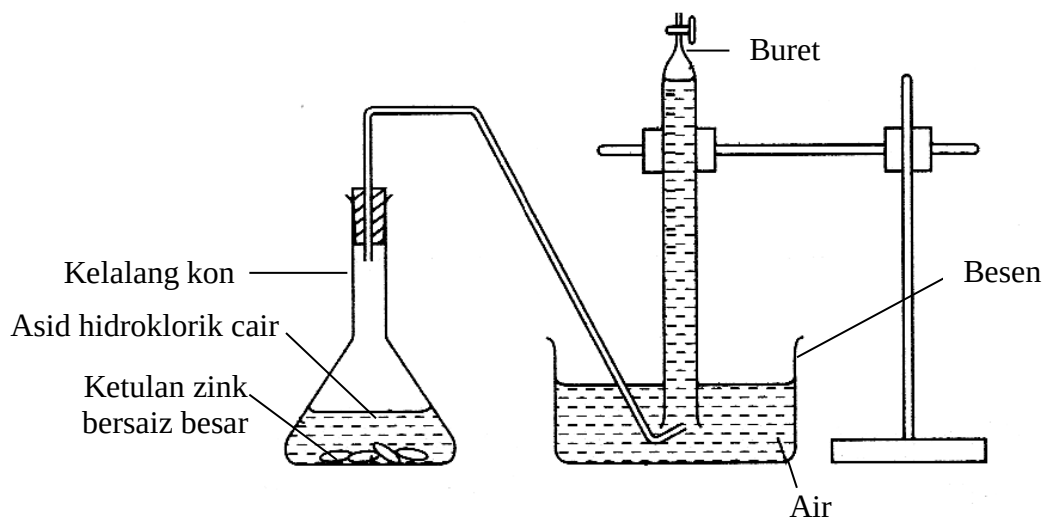
.....

Tingkatan :

5



- 1 Rajah di bawah menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkaji kesan saiz zink terhadap kadar tindak balas. Eksperimen dijalankan dengan menggunakan ketulan zink bersaiz besar dan diikuti dengan serbuk zink bersaiz kecil. Jisim ketulan zink dan serbuk zink yang sama digunakan dalam eksperimen ini.



Gas yang dibebaskan dikumpulkan di dalam buret dan isi padunya direkod dalam jadual.

Saiz zink	Isi padu gas yang terkumpul (cm ³) pada masa			
	0 minit	1 minit	2 minit	3 minit
Ketulan zink bersaiz besar	0	10	15	20
Serbuk zink bersaiz kecil	0	15	25	40

- (a) Nyatakan pernyataan masalah bagi eksperimen ini.

.....

 [1 markah]

- (b) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan **satu** hipotesis.

.....

 [1 markah]

- (c) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan pemerhatian bagi eksperimen ini.

.....

 [1 markah]

(d) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.

(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan:

.....

(ii) Pemboleh ubah bergerak balas:

.....

(iii) Pemboleh ubah dimalarkan :

.....

[3 markah]

(e) Apakah hubungan antara saiz zink dan isi padu gas yang dikumpul ?

.....

.....

[1 markah]

(f) Namakan gas yang terkumpul di dalam buret.

.....

[1 markah]

(g) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi **kadar tindak balas**.

.....

.....

.....

[1 markah]

(h) Nyatakan **empat** faktor lain yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas.

1.

2.

3.

4.

[4 markah]

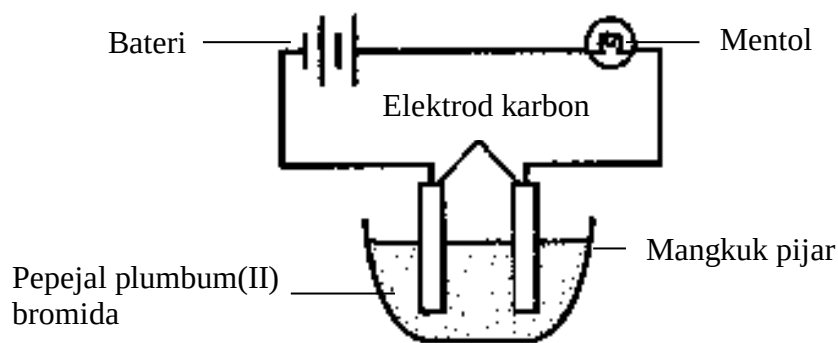
- (i) Nyatakan **dua** contoh proses dalam industri yang mengaplikasikan konsep kadar tindak balas.

1.

2.

[2 markah]

- 2 Rajah di bawah menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan pepejal dan leburan. Eksperimen dijalankan dengan menggunakan pepejal plumbum(II) bromida dan diikuti dengan leburan plumbum(II) bromida.



- (a) Nyatakan pernyataan masalah bagi eksperimen ini.

.....

.....

[1 markah]

- (b) Nyatakan **satu** hipotesis bagi eksperimen ini.

.....

.....

[1 markah]

- (c) Ramalkan pemerhatian yang akan diperoleh sekiranya elektrolisis dijalankan dengan menggunakan pepejal plumbum(II) bromida.

.....

.....

[1 markah]

(d) Nyatakan **satu** inferens berdasarkan pemerhatian anda di 2 (c).

.....
.....
[1 markah]

(e) Nyatakan factor-faktor yang terlibat dalam eksperimen ini.

(i) Faktor yang diubah :

.....

(ii) Faktor yang diperhatikan :

.....

(iii) Faktor yang ditetapkan :

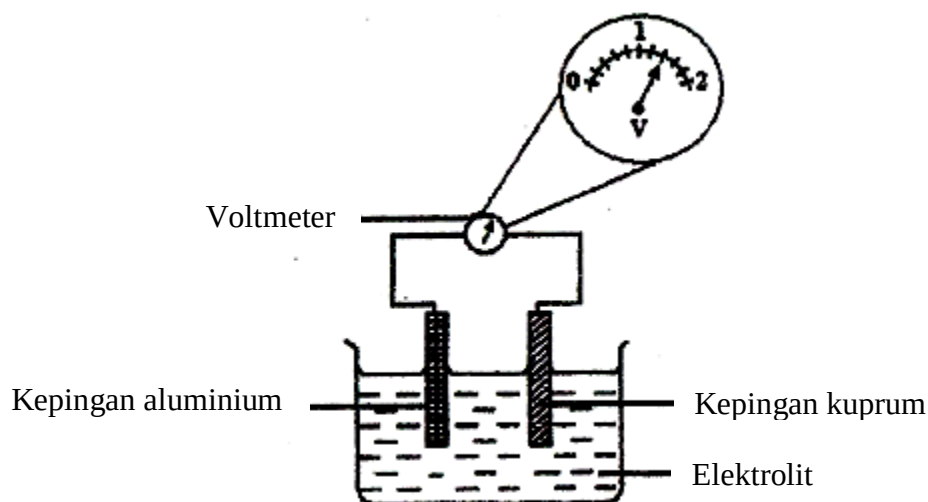
.....

[3 markah]

(f) Eksperimen di atas perlu dijalankan dalam kebuk wasap.
Terangkan mengapa.

.....
.....
[1 markah]

- 3 Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik dalam satu sel ringkas. Eksperimen dijalankan dengan pasangan logam aluminium dan kuprum.



Eksperimen ini diulang dengan menggunakan pasangan logam lain seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah..

Bacaan voltmeter direkodkan dalam jadual di bawah.

Pasangan logam	Bacaan voltmeter / V
Zink dan kuprum	0.8
Kuprum dan kuprum	0.0

- (a) Nyatakan pernyataan masalah bagi eksperimen ini.

.....

 [1 markah]

- (b) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

.....

 [1 markah]

- (c) Nyatakan factor-faktor yang terlibat dalam eksperimen ini.

- (i) Faktor yang diubah :

.....

(ii) Faktor yang diperhatikan :

.....

(iii) Faktor yang ditetapkan :

.....

[3 markah]

(d) Apakah bacaan voltmeter bagi pasangan logam yang ditunjukkan dalam rajah ?

.....

[1 markah]

(e) Tuliskan **satu** inferens berdasarkan pemerhatian di dalam jadual di atas.

.....

.....

[1 markah]

(f) Kenalpasti terminal positif dan terminal negatif dalam sel kimia ringkas yang ditunjukkan dalam rajah di atas.

Terminal positif :

Terminal negatif :

[2 markah]

(g) Terangkan jawapan anda di 4 (f).

.....

.....

[2 markah]

(h) Cadangkan **satu** elektrolit yang sesuai digunakan dalam sel ringkas yang ditunjukkan dalam rajah di atas.

.....

[1 markah]

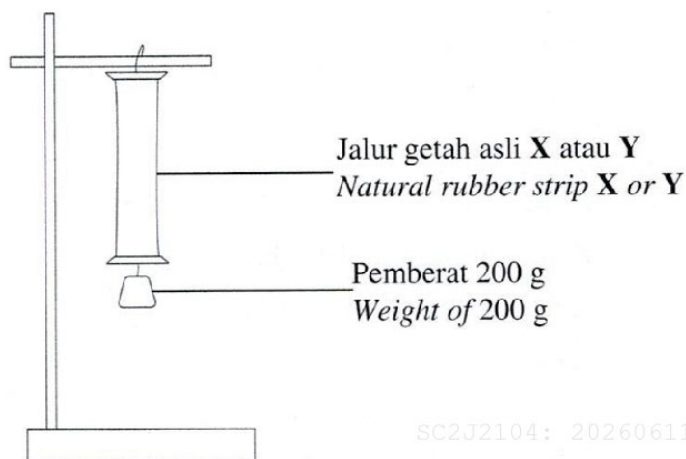
(i) Ramalkan bacaan voltmeter jika pasangan kepingan logam aluminium digunakan.

.....

[1 markah]

5. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji sifat getah asli. Sekeping jalur getah asli **X** dipanaskan dalam tabung didih yang berisi air manakala tiada apa-apa tindakan dilakukan terhadap sekeping jalur getah asli **Y**.

Rajah 3 menunjukkan ujian yang dijalankan ke atas kedua-dua jalur getah asli, **X** dan **Y** selepas jalur getah asli **X** menjadi sejuk.



Rajah 3
Diagram 3

Panjang jalur getah asli **X** dan **Y** diukur selepas pemberat telah dialihkan. Jadual 3 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut.

Jalur getah asli <i>Natural rubber strip</i>	Panjang jalur getah asli (cm) <i>The length of the natural rubber strip(cm)</i>	
	Asal <i>Initial</i>	Selepas pemberat dialihkan <i>After the weight was removed</i>
X	5.0	9.2
Y	5.0	6.7

(a) Nyatakan pernyataan masalah bagi eksperimen ini.

.....
.....
[1 markah]

(b) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan **satu** hipotesis.

.....
.....
[1 markah]

(c) Berdasarkan jadual di atas, nyatakan pemerhatian bagi eksperimen ini.

.....
.....
[1 markah]

(d) Nyatakan faktor-faktor yang terlibat dalam eksperimen ini.

i) Faktor yang diubah:

.....
Cara mengawal :
.....

ii) Faktor yang diperhatikan:

.....
Cara mengawal :
.....

iii) Faktor yang dikawal:

.....
Cara mengawal :
.....

- (e) Apakah hubungan antara haba dengan Panjang jalur getah Asli selepas pemberat dialihkan?

.....

.....

[1 markah]

- (f) Tuliskan definisi operasi bagi Jalur getah asli X?

.....

.....

[1 markah]

- (g) Berikut Adalah hujag yang dibuat olehs eorang murid.

Jalur getah asli mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap haba

Dengan menggunakan data kedua dua jalur getah dalam jadual, nyatakan mengapa hujah tersebut ditolak.

.....

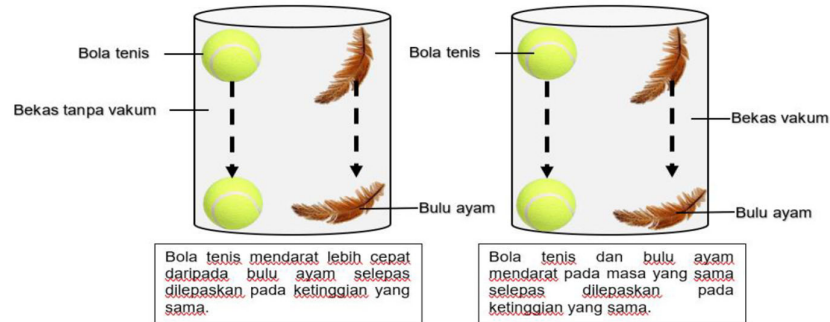
.....

[1 markah]

SOALAN 11 (MERANCANG EKSPERIMEN 1)

5.

Kaji pernyataan di bawah



- (1) Berdasarkan maklumat di atas, rancang dan jalankan satu eksperimen untuk mengkaji situasi tersebut. Tuliskan satu laporan eksperimen yang lengkap. Anda dibekalkan dengan cebisan kertas, tiub silinder lutsinar, penutup getah dan pam vakum

- a) Nyatakan pernyataan masalah bagi situasi di atas.

[1 markah]

- b) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

- c) Berdasarkan pernyataan yang diberi, huraikan satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis di 5(b) dengan menggunakan cebisan kertas, tiub silinder lutsinar, penutup getah dan pam vakum. Huraian anda harus mengandungi kriteria berikut:

- i) Tujuan eksperimen

.....

.....

[1 markah]

ii) Mengenal pasti pemboleh ubah dan cara mengawal.

Pemboleh ubah dimanipulasikan :	Cara mengawal pemboleh ubah:
Pemboleh ubah bergerak balas :	Cara mengawal pemboleh ubah:
Pemboleh ubah dimalarkan :	Cara mengawal pemboleh ubah:

[6 markah]

iii) Senarai radas dan bahan.

.....
.....

[1 markah]

iv) Susunan Radas dan bahan

[1 markah]

v) Prosedur

.....

.....

.....

.....

.....

.....

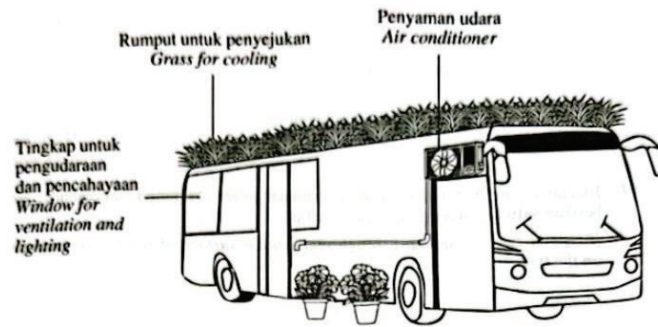
[3 markah]

Level-up sains!

vi) Penjadualan data

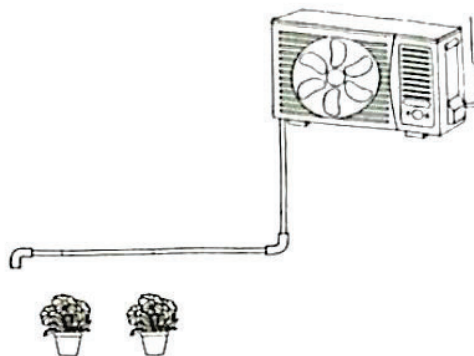
[1 markah]

6. Encik Atan telah mengubahsuai bas lamanya sebagai sebuah rumah persinggahan yang mempunyai ciri-ciri Teknologi Hijau seperti dalam Rajah 11.



Rajah 11

- (a) Nyatakan jenis sektor dalam Teknologi Hijau yang diaplikasikan dalam Rajah 11.
-
- [1 markah]
- (b) Rakan Encik Atan mencadangkan supaya dia menggantikan penggunaan bahan api fosil dengan panel solar bagi menjana elektrik untuk kegunaan penyaman udara. Berikan kelebihan penggunaan panel solar.
-
-
- [1 markah]
- (c) Rajah 12 menunjukkan ompressor penyaman udara yang telah diubah suai oleh Encik Atan pada bas tersebut. Air yang terkondensasi dari penyaman udara digunakan untuk menyiram pokok hiasannya.



Rajah 12

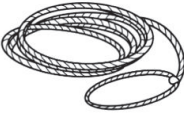
Adakah pengubahsuaian tersebut mampu mengurangkan kos penggunaan air ?
Wajarkan.

.....

.....

[2 markah]

- (d) Encik Atan merancang ke luar negara selama dua minggu. Dia bimbang pokok hiasannya akan mati kerana tidak disiram.
- (i) Anda diminta melakar reka bentuk satu alat dengan menggunakan bahan dalam Rajah 13 bagi membantu Encik Atan mengatasi masalah tersebut.

		
Botol Plastik	Tali	Tanah
		
Kain Perca	Air	Pokok

Rajah 13

[1 markah]

(ii) Terangkan bagaimana alat itu berfungsi.

1.

.....

2.

.....

[2 markah]

7. Rajah 14 menunjukkan satu contoh makanan yang mengandungi lemak.



Rajah 14

(a) Nyatakan **satu** unsur yang terdapat dalam lemak.

.....

[1 markah]

(b) Seorang pelajar gemar menyapukan makanan dalam Rajah 14 pada roti bakar. Nyatakan **satu** kesan pengambilan makanan dalam Rajah 14 dalam tempoh masa yang panjang.

.....

[1 markah]

(c) Emak pelajar telah menggantikan makanan dalam Rajah 14 kepada lemak yang diperbuat daripada minyak zaitun. Huraikan kebaikan tindakan beliau.

.....

.....

[2 markah]

(d) Sabun adalah bahan pencuci yang boleh dihasilkan melalui proses saponifikasi minyak sawit dengan alkali pekat. Sekumpulan pelajar ingin menghasilkan sabun daripada bahan-bahan berikut:

- Minyak sawit
- Larutan kalium hidroksida pekat
- Air suling
- Garam

Tuliskan langkah-langkah untuk pembuatan sabun.

1.
.....

2.
.....

3.
.....

4. Sabun yang terhasil di turaskan.

[3 markah]

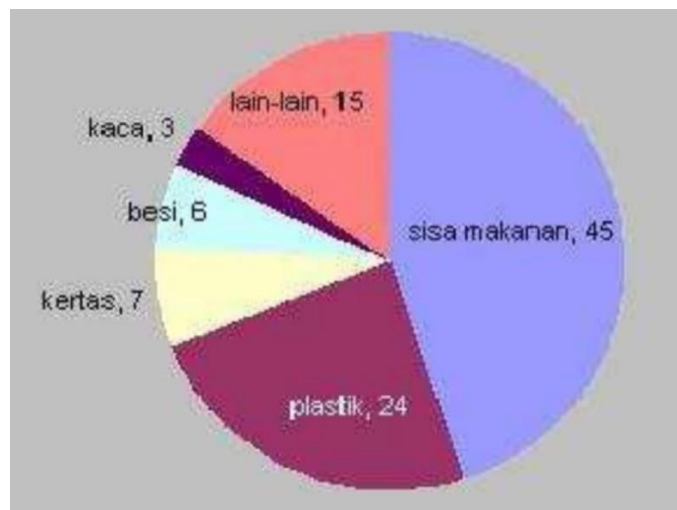
- 8 (a) Rajah 6.1 menunjukkan satu kawasan tercemar.



Rajah 6.1

- (i) Nyatakan **dua** bahan yang boleh dikitar semula. [2 markah]
- (ii) Berdasarkan Rajah 6.1, nyatakan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. [2 markah]
- (b) Rajah 6.2 menunjukkan peratusan komposisi sisa pepejal di Bandar P.

Peratus komposisi sisa pepejal di Bandar P



Rajah 6.2

- Berdasarkan Rajah 6.2, huraikan peratusan komposisi sisa pepejal di Bandar P. [4 markah]
- (c) Pihak penguasa tempatan telah menjalankan kempen pengasingan sampah bagi mengekalkan kelestarian alam sekitar. Wajarkan tindakan tersebut. [4 markah]

[illegible]